

DOM, EVENTOS E CRIAÇÃO DE ELEMENTOS

INTERAÇÃO COM HTML USANDO JAVASCRIPT

Tiago Henrique Angioletti





OBJETIVOS DA AULA

Nesta aula vamos trabalhar:

conceito de DOM;

seleção de elementos com `querySelector` ;

alteração de texto e estilo;

eventos com `addEventListener` ;

uso de `classList` ;

criação de elementos com `createElement` ;

montagem de uma lista dinâmica.



RETOMADA RÁPIDA

Perguntas para a turma:

O que é uma função?

Para que servem parâmetros?

Quando usamos `return` ?

Como um `if/else` toma uma decisão?



O QUE É DOM?

DOM significa **DOCUMENT OBJECT MODEL**.

É a representação do HTML para o JavaScript.

Com o DOM, o JavaScript consegue:

- encontrar elementos;

- alterar textos;

- alterar classes;

- reagir a cliques;

- criar novos elementos na página.



HTML BASE

```
<h1 id="titulo">Olá!</h1>  
<button id="botao">Clique aqui</button>  
  
<script src="script.js"></script>
```

O HTML fornece os elementos.

O JavaScript controla o comportamento.



SELECIONANDO ELEMENTOS

```
const titulo = document.querySelector("#titulo");  
const botao = document.querySelector("#botao");  
  
console.log(titulo);  
console.log(botao);
```

querySelector usa seletores parecidos com CSS:

#id

.classe

tag



ALTERANDO TEXTO

```
const titulo = document.querySelector("#titulo");  
titulo.innerText = "Texto alterado pelo JavaScript";
```

Também é possível alterar estilo:

```
titulo.style.color = "blue";  
titulo.style.fontSize = "40px";
```

Mas, quando possível, prefira trabalhar com classes CSS.



EVENTOS

Eventos são ações que acontecem na página.

Exemplos:

clique;

digitação;

envio de formulário;

carregamento da página.

```
botao.addEventListener("click", function() {  
    console.log("Botão clicado");  
});
```



PRÁTICA EM SALA: BOTÃO QUE MUDA TEXTO

HTML:

```
<h1 id="titulo">Texto original</h1>  
<button id="botao">Mudar texto</button>
```

JS:

```
const titulo = document.querySelector("#titulo");  
const botao = document.querySelector("#botao");  
  
botao.addEventListener("click", function() {  
  titulo.innerText = "Texto alterado pelo clique";  
});
```



CLASSLIST

Com `classList`, o JavaScript controla classes CSS.

```
.escuro {  
  background-color: #222;  
  color: white;  
}
```

```
const corpo = document.querySelector("body");  
  
corpo.classList.add("escuro");  
corpo.classList.remove("escuro");  
corpo.classList.toggle("escuro");
```



PRÁTICA EM SALA: MODO ESCURO

HTML:

```
<h1 id="texto">Modo claro</h1>
<button id="interruptor">Ligar/desligar</button>
```

JS:

```
const botao = document.querySelector("#interruptor");
const corpo = document.querySelector("body");
const texto = document.querySelector("#texto");

botao.addEventListener("click", function() {
  corpo.classList.toggle("escuro");

  if (corpo.classList.contains("escuro")) {
    texto.innerText = "Modo escuro";
  } else {
    texto.innerText = "Modo claro";
  }
});
```



CRIANDO ELEMENTOS

O JavaScript pode criar HTML novo.

Processo:

- criar o elemento;
- configurar o conteúdo;
- inserir na página.

```
const item = document.createElement("li");  
item.innerText = "Estudar JavaScript";  
  
const lista = document.querySelector("#lista");  
lista.appendChild(item);
```



PROJETO EM SALA: LISTA DE TAREFAS

HTML:

```
<h1>Minhas tarefas</h1>  
<input id="input-tarefa" placeholder="Digite uma tarefa">  
<button id="btn-adicionar">Adicionar</button>  
<ul id="lista"></ul>
```



LISTA DE TAREFAS: JAVASCRIPT

```
const input = document.querySelector("#input-tarefa");
const botao = document.querySelector("#btn-adicionar");
const lista = document.querySelector("#lista");

botao.addEventListener("click", function() {
  const texto = input.value;

  const item = document.createElement("li");
  item.innerText = texto;

  lista.appendChild(item);
  input.value = "";
});
```



MELHORIAS NO PROJETO

Evitar tarefa vazia:

```
if (input.value === "") {  
    alert("Digite uma tarefa antes de adicionar.");  
    return;  
}
```

Remover tarefa ao clicar:

```
item.addEventListener("click", function() {  
    item.remove();  
});
```



EXERCÍCIO

Melhorar a lista de tarefas:

Não permitir tarefa vazia.

Limpar o input depois de adicionar.

Remover uma tarefa ao clicar nela.

Adicionar uma classe CSS nas tarefas criadas.



REVISÃO DA AULA

Conferir com a turma:

Todos usaram `querySelector` ?

Todos criaram um evento de clique?

Todos alteraram texto na tela?

Todos usaram `classList` ?

Todos criaram um elemento com JavaScript?

Próxima aula:

consumo de API com `fetch` e projeto de fechamento.



RESOLUÇÃO E LIVE PREVIEW

Depois de tentar o exercício, acesse a resolução com preview ao vivo:

<https://tiago.jetcode.com.br/javascript-intensivo-resolucoes/aula-03/>

Use este material para:

- comparar com a sua solução;
- testar o comportamento esperado;
- revisar o código depois da aula.